Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий Кафедра информатики, вычислительной техники и информационной безопасности

Отчет защищен с оценкой_____
Преподаватель _____С. В. Умбетов
«____»_____2026 г.

Отчёт по лабораторной работе №2 по дисциплине «Основы компьютерных сетей» «Сетевая адресация и утилиты базовой диагностики»

ЛР 09.02.08.23.002

Студент группы 1ИИС-41 М.А.Синтиков
группа и.о., фамилия
Преподаватель старший преподаватель, доцент С. В. Умбетов
должность, ученая степень и.о., фамилия

Барнаул 2026

Лабораторная работа №2
Сетевая адресация и утилиты базовой диагностики

Цель работы: Изучение основ сетевой адресации IPv4, анализ конфигурации сетевых интерфейсов и освоение утилит базовой диагностики сети: ping, traceroute (tracert), nslookup и dig. Студенты научатся проверять доступность узлов, трассировать маршруты пакетов и тестировать работу DNS. Работа выполняется как на локальной машине, так и на Ubuntu Server в VirtualBox (из лабораторной работы №1).

Задачи: Проанализировать сетевую конфигурацию на Windows и Ubuntu; проверить доступность узлов через ping; выполнить трассировку до google.com и ya.ru; проверить работу DNS через nslookup и dig; сравнить результаты на хосте и ВМ; протестировать mtr/pathping; временно сменить DNS и проверить его работу.

Задание принято:
Ситников М.А. Подпись

Ход работы

Задание 1. На локальной машине и на Ubuntu Server в VirtualBox выполните ip a и ip route. Запишите IP-адрес, маску, имя интерфейса и шлюз по умолчанию для каждого окружения.

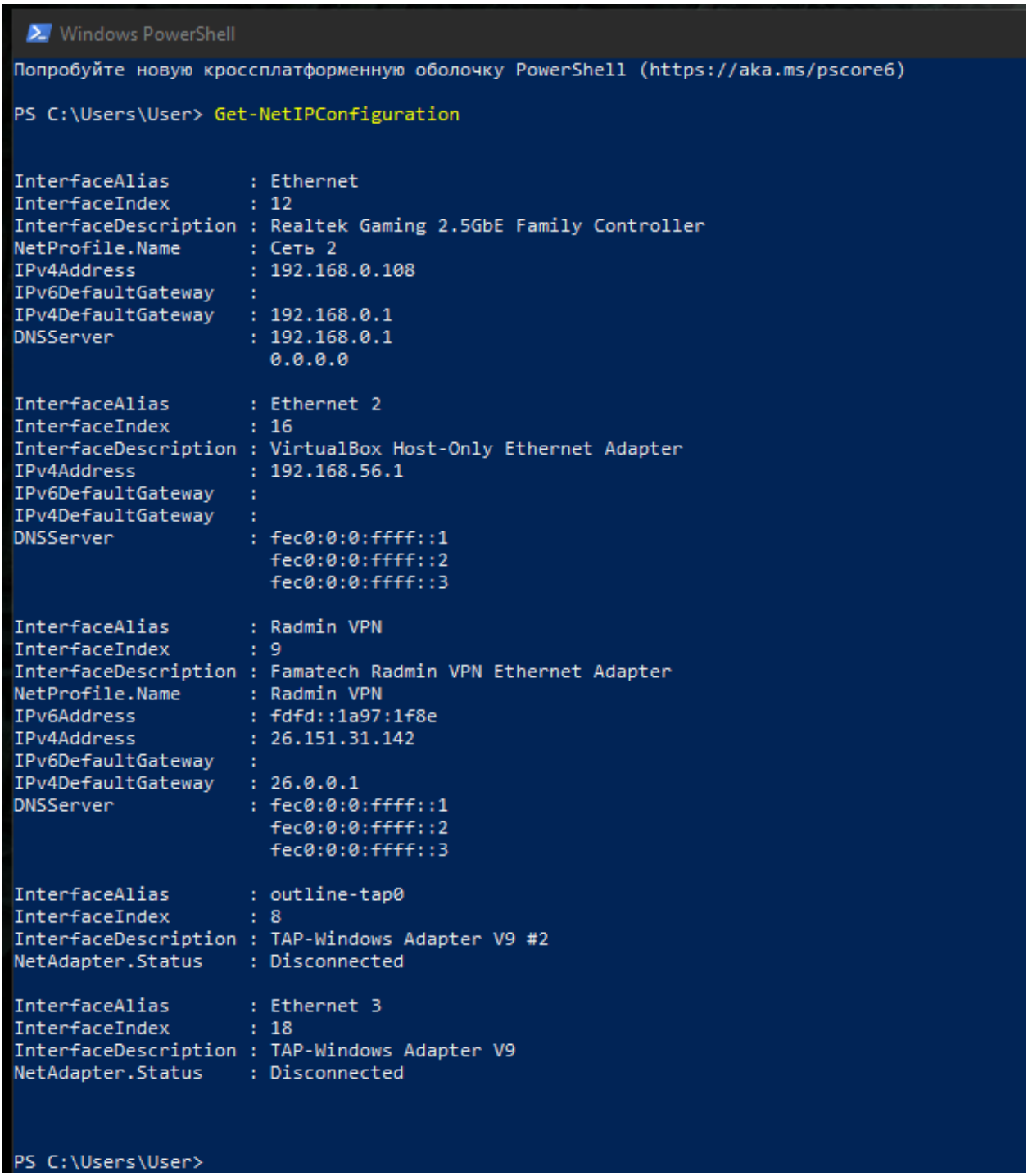


Рис.1 – Выполнение команды-аналога Get-NetIPConfiguration на Windows PowerShell

```
PS C:\Users\User> route print
===========================================================================
Список интерфейсов
  9...02 50 b3 9b 0c 83 ......Famatech Radmin VPN Ethernet Adapter
 16...0a 00 27 00 00 10 ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
 12...04 7c 16 19 89 63 ......Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
 18...00 ff fa 51 8b d0 ......TAP-Windows Adapter V9
  8...00 ff 49 d5 ff b6 ......TAP-Windows Adapter V9 #2
  1...........................Software Loopback Interface 1
 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft Teredo Tunneling Adapter
===========================================================================

IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0         26.0.0.1    26.151.31.142   9257
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1    192.168.0.108     35
         26.0.0.0        255.0.0.0         On-link     26.151.31.142    257
    26.151.31.142  255.255.255.255         On-link     26.151.31.142    257
   26.255.255.255  255.255.255.255         On-link     26.151.31.142    257
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
      192.168.0.0    255.255.255.0         On-link     192.168.0.108    291
    192.168.0.108  255.255.255.255         On-link     192.168.0.108    291
    192.168.0.255  255.255.255.255         On-link     192.168.0.108    291
     192.168.56.0    255.255.255.0         On-link      192.168.56.1    281
     192.168.56.1  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
   192.168.56.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     26.151.31.142    257
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.0.108    291
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     26.151.31.142    257
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.0.108    291
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Сетевой адрес           Маска    Адрес шлюза      Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0         26.0.0.1    9256
===========================================================================

IPv6 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
 Метрика   Сетевой адрес            Шлюз
  1    331 ::1/128                  On-link
 13    331 2001::/32                On-link
 13    331 2001:0:14c9:d804:10cf:59d:fa59:b4f1/128
                                    On-link
  9    291 fdfd::/64                On-link
  9    291 fdfd::1a97:1f8e/128      On-link
  9    291 fe80::/64                On-link
 16    281 fe80::/64                On-link
 12    291 fe80::/64                On-link
 13    331 fe80::/64                On-link
 12    291 fe80::47b:c98:e6c9:7ff4/128
                                    On-link
 13    331 fe80::10cf:59d:fa59:b4f1/128
                                    On-link
  9    291 fe80::a5bf:dce3:7499:c632/128
                                    On-link
 16    281 fe80::db30:91ef:371:8279/128
                                    On-link
  1    331 ff00::/8                 On-link
  9    291 ff00::/8                 On-link
 16    281 ff00::/8                 On-link
 12    291 ff00::/8                 On-link
 13    331 ff00::/8                 On-link
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
PS C:\Users\User>
```

Рис.2 - Выполнение команды-аналога route print на Windows PowerShell

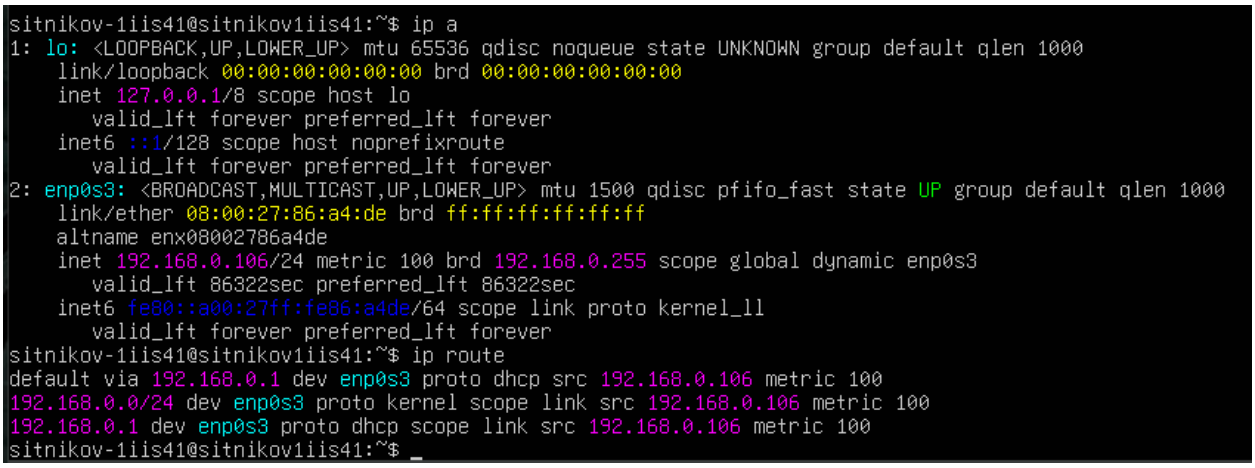


Рис.3 – Выполнение ip a и ip route на Ubuntu server

Результат:

На Ubuntu server:

Активный интерфейс — enp0s3

IP-адрес —192.168.0.106/24

Шлюз по умолчанию —192.168.0.1

На Windows PowerShell с помощью команд Get-NetIPConfiguration и route print:

Активный интерфейс — Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller (WiFi),

IP-адрес — 192.168.0.108

Шлюз по умолчанию — 192.168.0.1

Задание 2. С помощью ping проверьте доступность: loopback (127.0.0.1), своего шлюза, 8.8.8.8 и google.com. Для каждого случая укажите средний RTT и процент потерь (используйте ping -c 10).

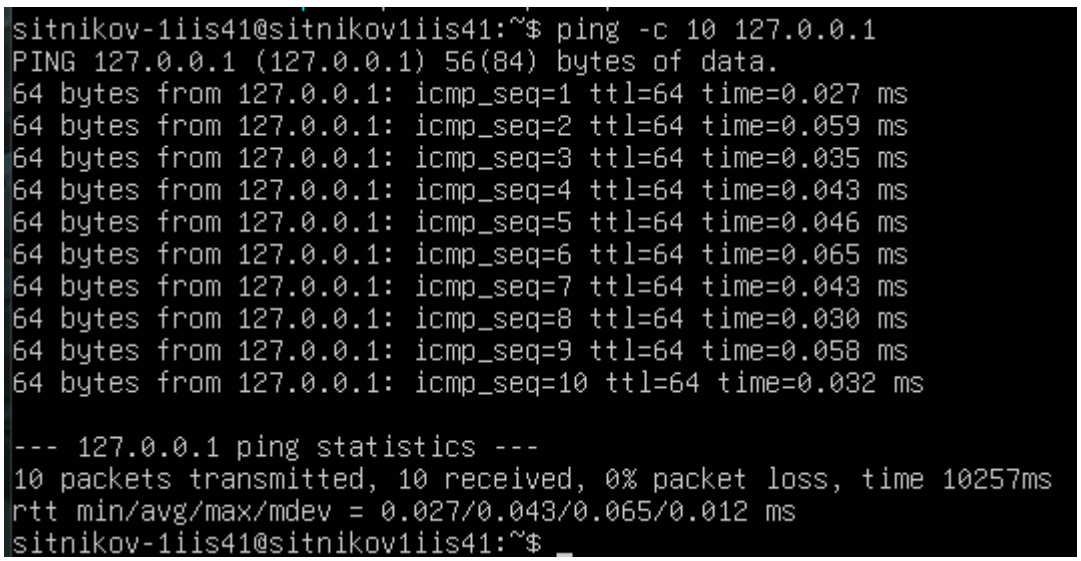


Рис.4 – Проверка loopback на Ubuntu server с помощью ping

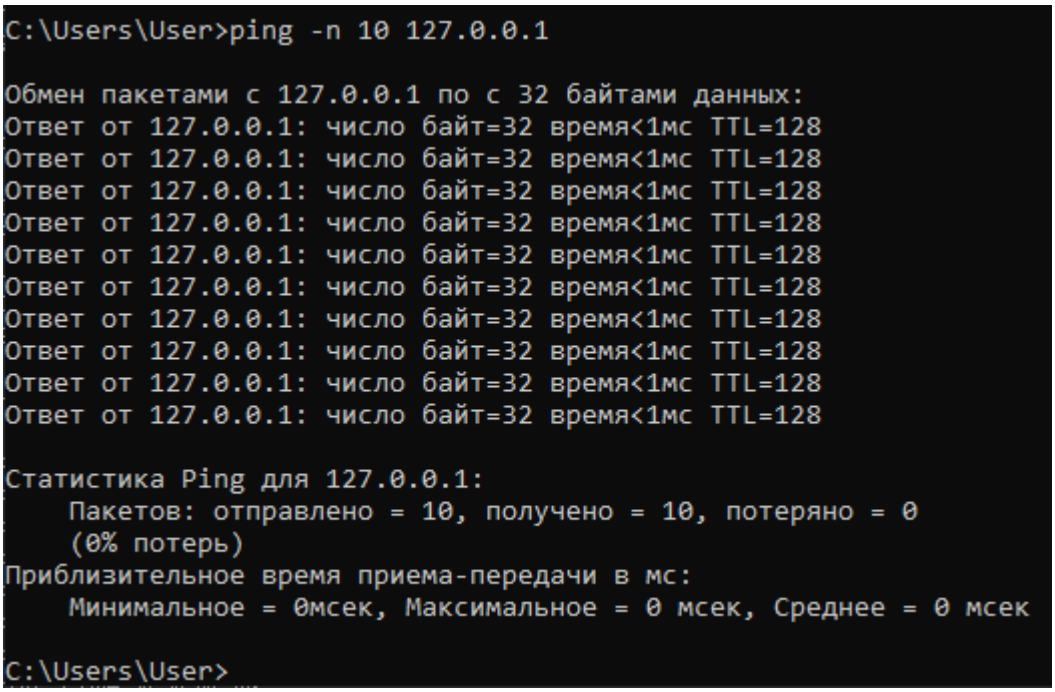


Рис.5 – Проверка loopback на Windows с помощью ping

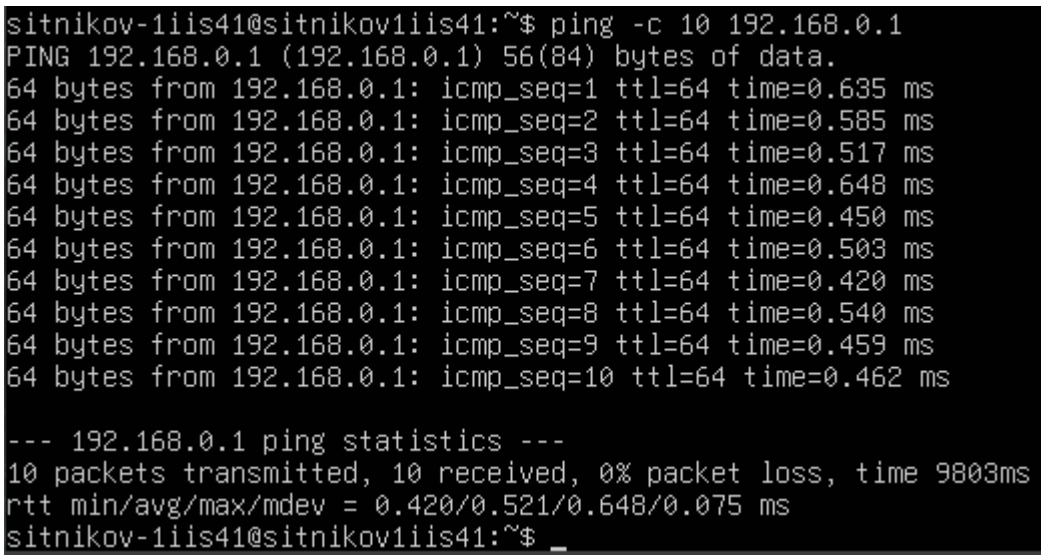


Рис.6 – Проверка доступности шлюза на Ubuntu server с помощью ping

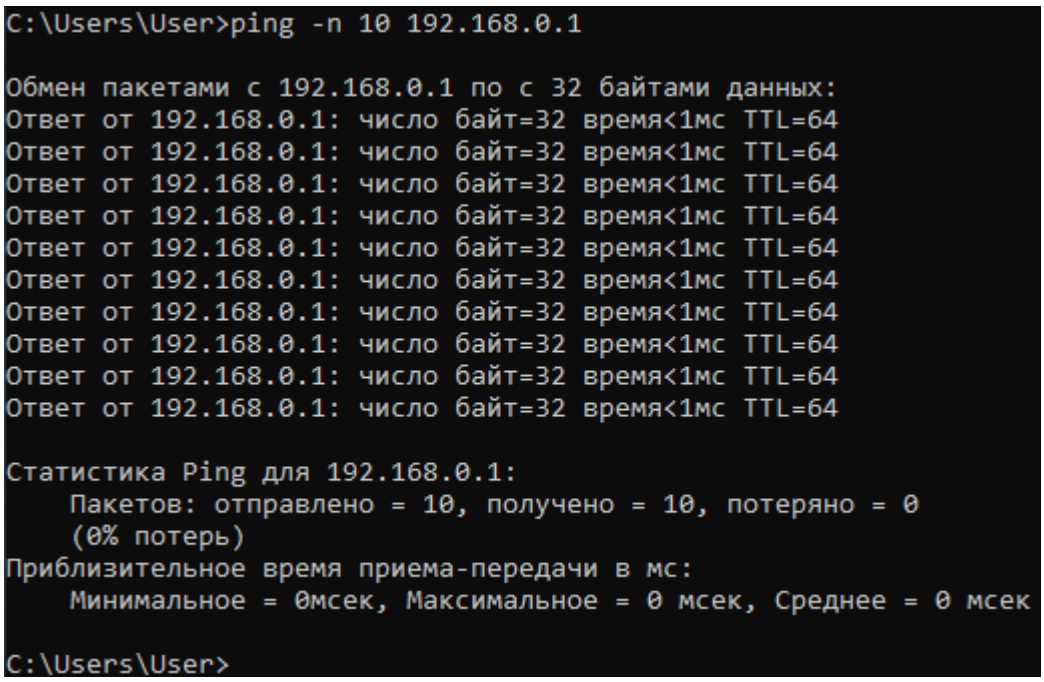


Рис.7 – Проверка доступности шлюза на Windows с помощью ping



Рис.8 – Проверка 8.8.8.8 на Ubuntu server с помощью ping

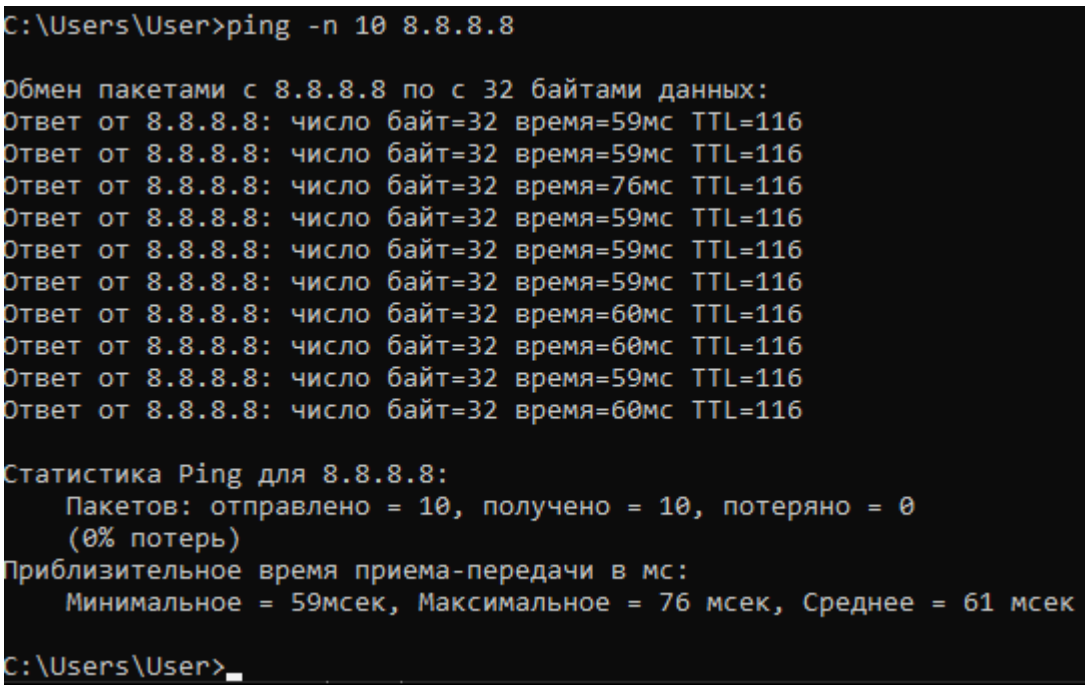


Рис.9 – Проверка 8.8.8.8 на Windows с помощью ping



Рис.10 – Проверка google.com на Ubuntu server с помощью ping

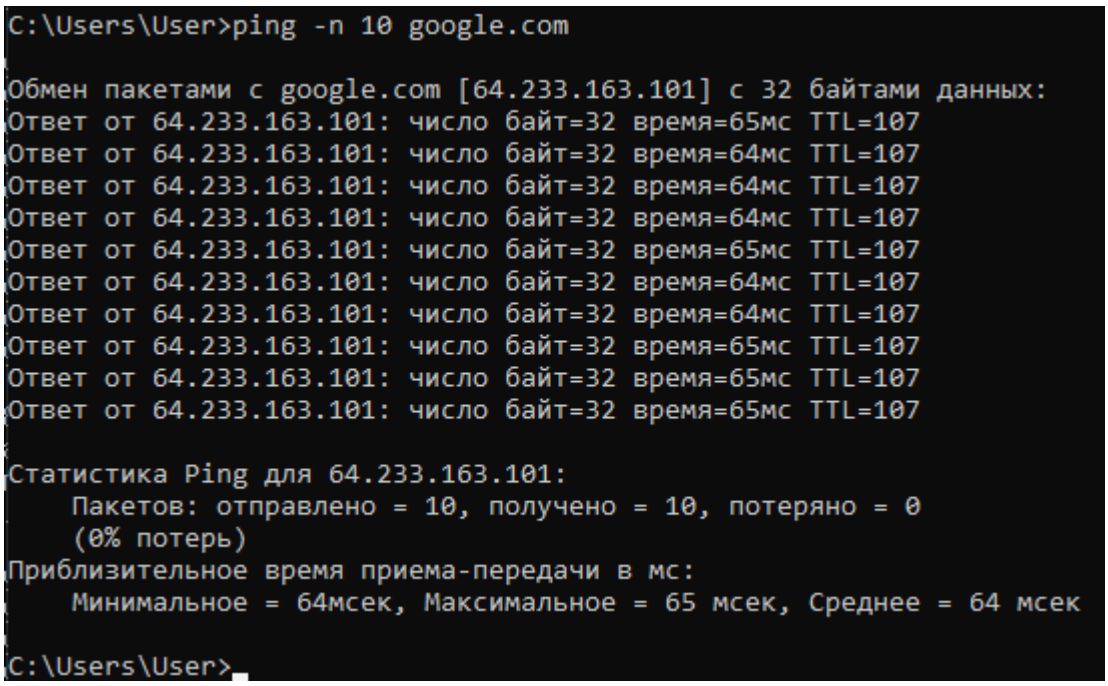


Рис.11 – Проверка google.com на Windows с помощью ping

Результат:
Loopback (127.0.0.1):
Ubuntu avg RTT = 0.043 мс, потерь 0%
Windows avg RTT = 0 мс, потерь 0%.
Шлюз:
Ubuntu (192.168.0.1) avg RTT = 0.521 мс, потерь 0%.
Windows (192.168.0.1) avg RTT = 0 мс, потерь 0%.
Внешний IP (8.8.8.8):
Ubuntu avg RTT = 60.281 мс, потерь 0%.
Windows avg RTT = 61 мс, потерь 0%.
Домен (google.com):
Ubuntu avg RTT = 65.272 мс, потерь 0%.
Windows avg RTT = 64 мс, потерь 0%.

Задание 3. Выполните traceroute до google.com и до ya.ru. Определите количество hops и IP первого (шлюзового) маршрутизатора. Отметьте, на каких участках появляются большие задержки или звёздочки.

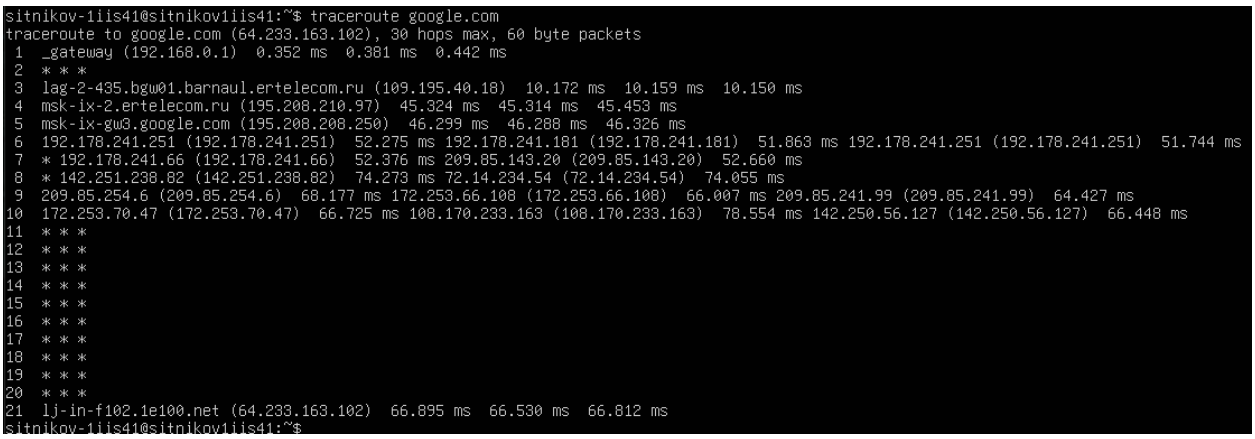


Рис.12 – Выполнение traceroute google.com на Ubuntu server

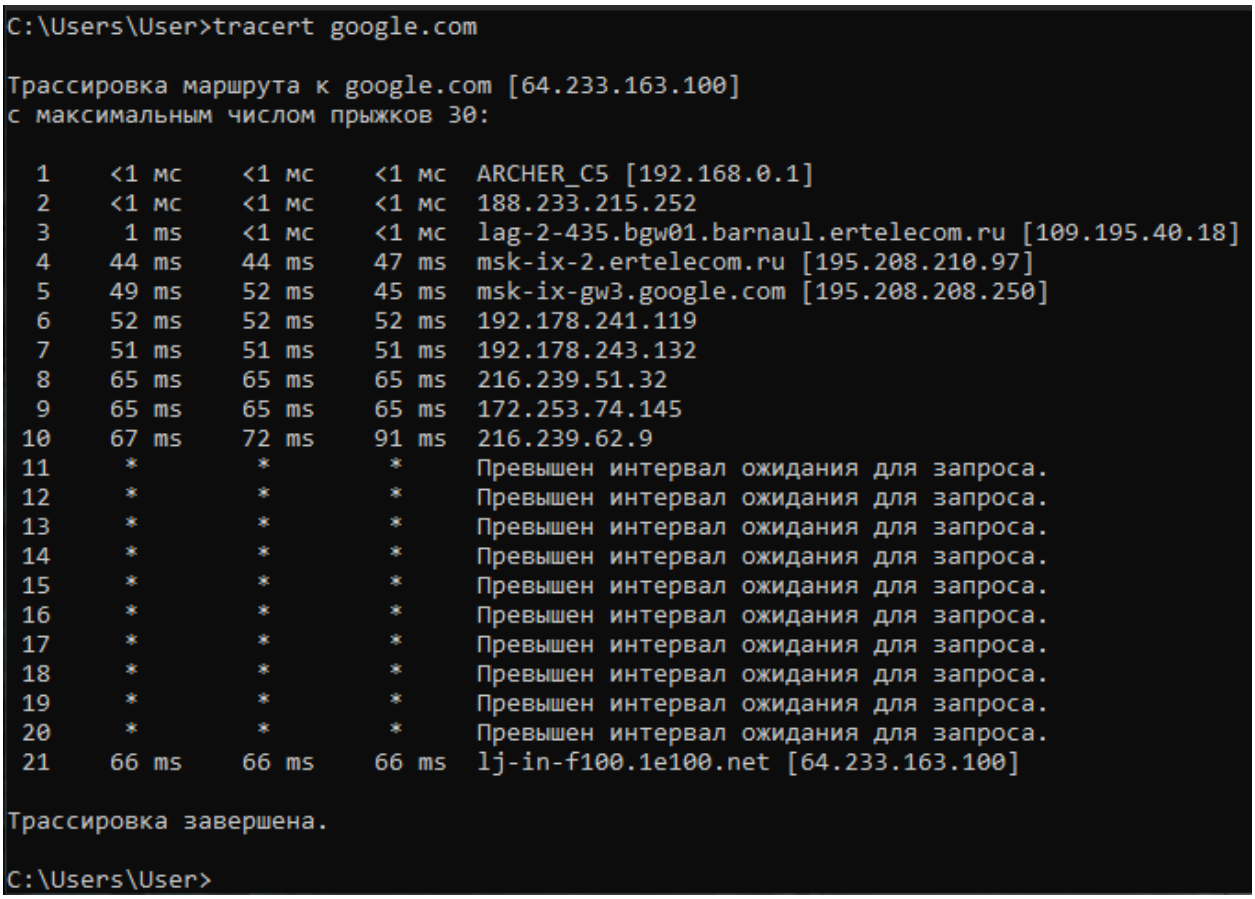


Рис.13 – Выполнение tracert google.com на Windows



Рис.14 – Выполнение traceroute ya.ru на Ubuntu server

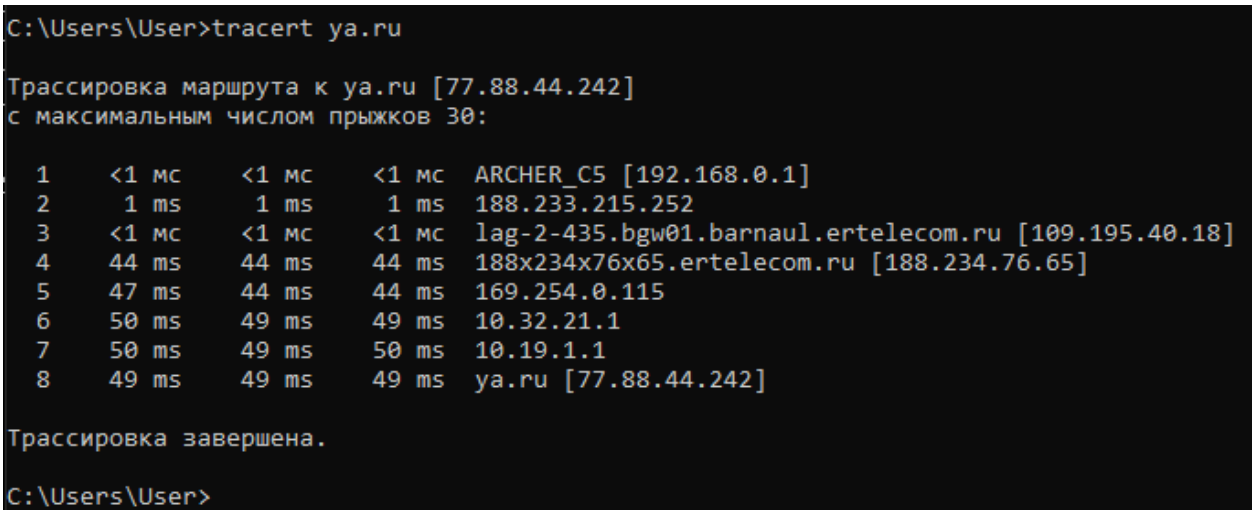


Рис.15 – Выполнение tracert ya.ru на Windows

Результат:

До google.com:

На Ubuntu трассировка прошла успешно до 21-го хопа. Первый шлюз — _gateway (192.168.0.1), далее видны узлы провайдера (ertelecom.ru) и сети Google (msk-ix-gw3.google.com). На 11-м хопе и далее появляются звёздочки, что означает фильтрацию ICMP-запросов на промежуточных узлах, но конечный узел lj-in-f102.1e100.net достигнут. На Windows трассировка также завершилась на 21-м хопе. Первый маршрутизатор — ARCHER_C5

[192.168.0.1]. Путь аналогичен, на 11–20 хопах также наблюдаются звёздочки (превышен интервал ожидания).

До ya.ru:

На Ubuntu трассировка завершилась на 9-м хопе. Первый шлюз — 192.168.0.1. Далее видны узлы ertelecom.ru и сети Яндекса. На Windows трассировка завершена на 8-м хопе, первый маршрутизатор — ARCHER_C5 [192.168.0.1]. Путь полностью совпадает с Ubuntu: провайдер ertelecom.ru, промежуточные узлы и конечный сервер ya.ru [77.88.44.242]. Наличие звёздочек на некоторых хопах объясняется фильтрацией ICMP-ответов маршрутизаторами, но сами пакеты доходят до цели.

Задание 4. С помощью nslookup и dig узнайте IP-адреса google.com и ya.ru. Выполните обратный запрос для 8.8.8.8 и 1.1.1.1. Посмотрите MX-записи для домена gmail.com.

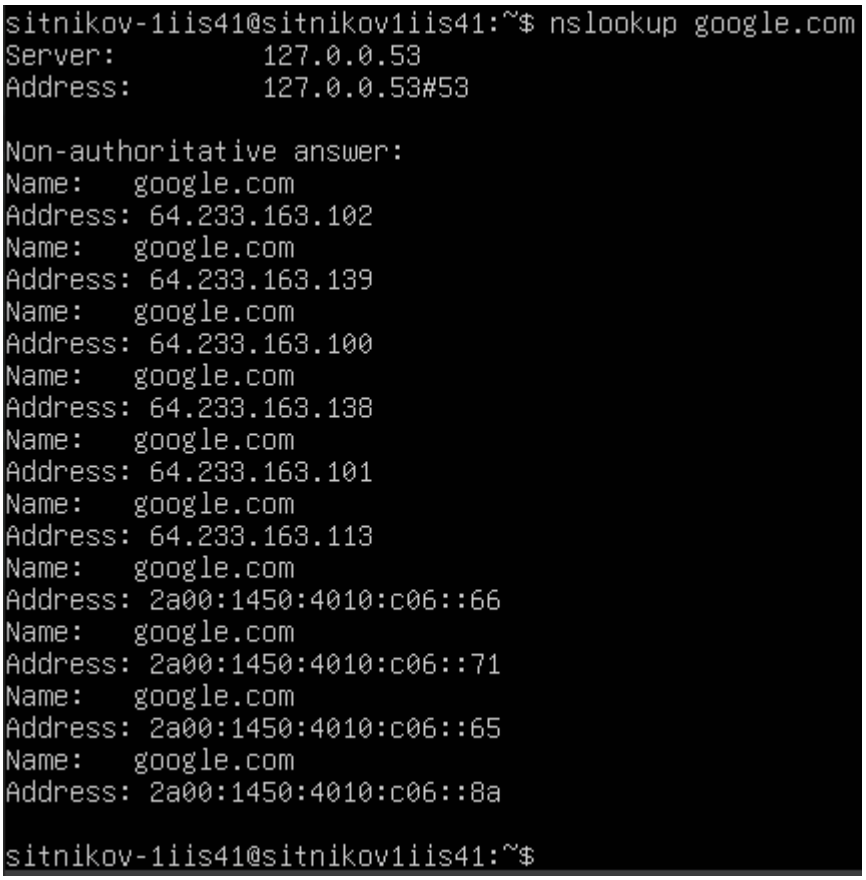


Рис.16 – Выполнение nslookup google.com на Ubuntu server

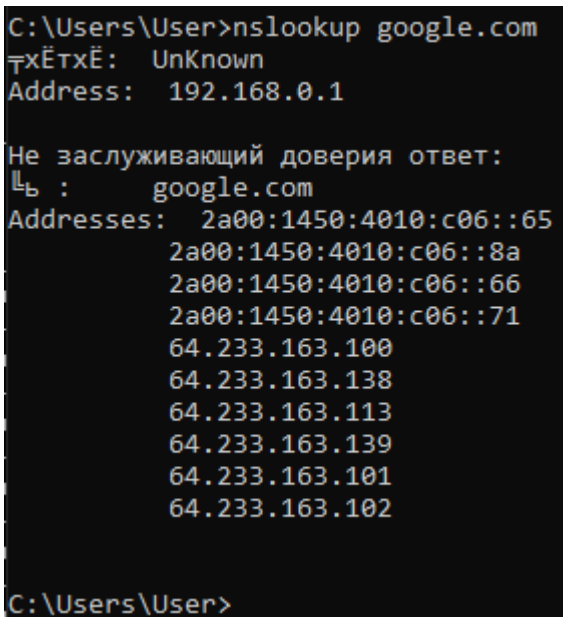


Рис.17 – Выполнение nslookup google.com на Windows

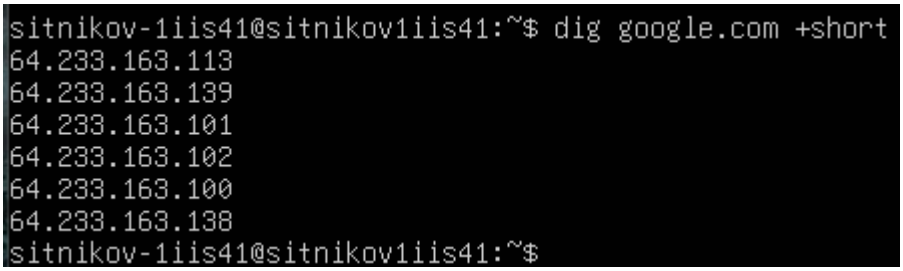


Рис.18 – Выполнение dig google.com +short на Ubuntu server

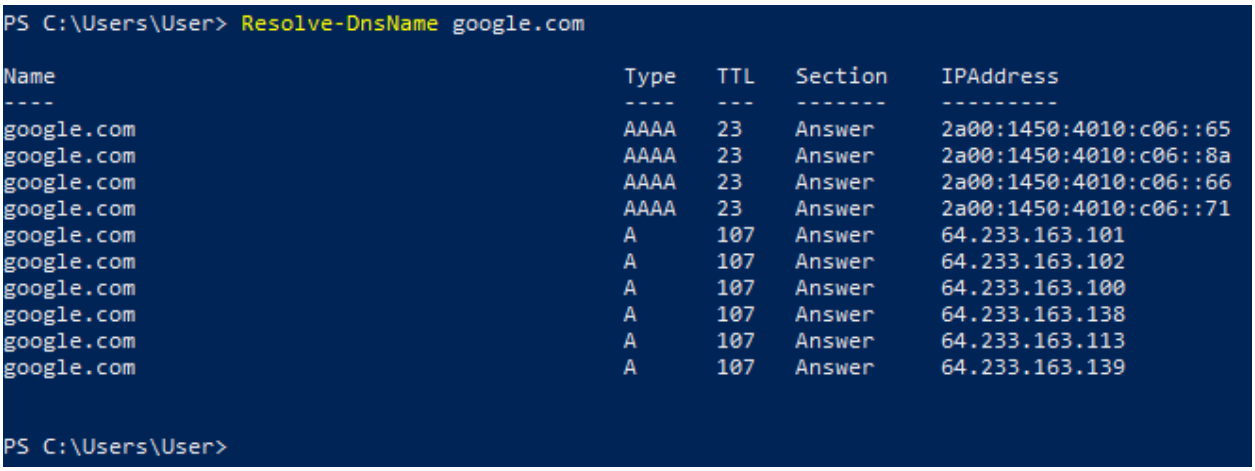


Рис.19 – Выполнение аналога команды dig для google.com на Windows PowerShell

```
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ nslookup ya.ru
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   ya.ru
Address: 5.255.255.242
Name:   ya.ru
Address: 77.88.44.242
Name:   ya.ru
Address: 77.88.55.242
Name:   ya.ru
Address: 2a02:6b8::2:242

sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$
```

Рис.20 – Выполнение nslookup ya.ru на Ubuntu server

```
C:\Users\User>nslookup ya.ru
╤xËтxË:  UnKnown
Address:  192.168.0.1

Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь :     ya.ru
Addresses:  2a02:6b8::2:242
          77.88.44.242
          77.88.55.242
          5.255.255.242


C:\Users\User>
```

Рис.21 – Выполнение nslookup ya.ru на Windows

```
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ dig ya.ru +short
5.255.255.242
77.88.55.242
77.88.44.242
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ _
```

Рис.22 – Выполнение dig ya.ru +short на Ubuntu server

```
PS C:\Users\User> Resolve-DnsName ya.ru

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
ya.ru                                          AAAA   402   Answer     2a02:6b8::2:242
ya.ru                                          A      241   Answer     77.88.55.242
ya.ru                                          A      241   Answer     5.255.255.242
ya.ru                                          A      241   Answer     77.88.44.242


PS C:\Users\User>
```

Рис.23 – Выполнение аналога команды dig для ya.ru на Windows PowerShell

```
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ nslookup 8.8.8.8
8.8.8.8.in-addr.arpa    name = dns.google.

Authoritative answers can be found from:

sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$
```

Рис.24 – Выполнение nslookup 8.8.8.8 на Ubuntu server

```
C:\Users\User>nslookup 8.8.8.8
╤xËтxË:  UnKnown
Address:  192.168.0.1

╚ь :     dns.google
Address:  8.8.8.8


C:\Users\User>
```

Рис.25 – Выполнение nslookup 8.8.8.8 на Windows

```
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ nslookup 1.1.1.1
1.1.1.1.in-addr.arpa    name = one.one.one.one.

Authoritative answers can be found from:

sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$
```

Рис.26 – Выполнение nslookup 1.1.1.1 на Ubuntu server

```
C:\Users\User>nslookup 1.1.1.1
╤xËтxË:  UnKnown
Address:  192.168.0.1

╚ь :     one.one.one.one
Address:  1.1.1.1


C:\Users\User>
```

Рис.27 – Выполнение nslookup 1.1.1.1 на Windows

```
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ nslookup -type=MX gmail.com
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
gmail.com       mail exchanger = 20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com       mail exchanger = 5 gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com       mail exchanger = 10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com       mail exchanger = 40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com       mail exchanger = 30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.

Authoritative answers can be found from:

sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$
```

Рис.28 – Выполнение nslookup -type=MX gmail.com на Ubuntu server

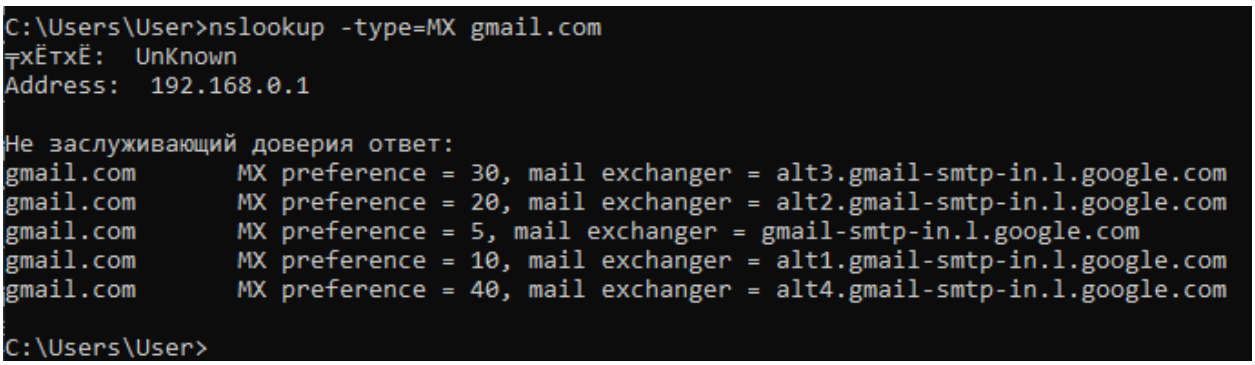


Рис.29 – Выполнение nslookup -type=MX gmail.com на Windows

Задание 5. Сравните результаты диагностики, выполненной на хосте и на ВМ в VirtualBox. Объясните различия (разные IP, разные шлюзы, возможно разный путь traceroute).

1. Сетевая конфигурация:
На Ubuntu server используется интерфейс enp0s3 с IP-адресом 192.168.0.106/24 и шлюзом по умолчанию 192.168.0.1.
На Windows активен интерфейс Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller с IP-адресом 192.168.0.108 и шлюзом 192.168.0.1.
2. Время отклика (RTT) при ping:
При проверке loopback (127.0.0.1) на Ubuntu среднее время составило 0.043 мс, на Windows — 0 мс.
При пинге шлюза (192.168.0.1) на Ubuntu RTT = 0.521 мс, на Windows — 0 мс.
При пинге 8.8.8.8 на Ubuntu RTT = 60.281 мс, на Windows — 61 мс.
При пинге google.com на Ubuntu RTT = 65.272 мс, на Windows — 64 мс.
3. Трассировка маршрутов:
При выполнении traceroute до google.com на Ubuntu первый хоп — 192.168.0.1, далее идут узлы провайдера ertelecom.ru. Трассировка завершается на 21-м хопе узлом lj-in-f102.1e100.net. На Windows tracert показывает полностью аналогичный путь с теми же узлами провайдера. Звёздочки на промежуточных хопах (с 11-го по 20-й) в обоих случаях вызваны фильтрацией ICMP-запросов на стороне магистральных маршрутизаторов.
При трассировке до ya.ru на Ubuntu путь завершается на 9-м хопе, на Windows — на 8-м. Путь также совпадает: шлюз 192.168.0.1, узлы ertelecom.ru и сети Яндекса.
4. Работа DNS:

На ВМ используется локальный резолвер systemd-resolved (127.0.0.53), на хосте — DNS-сервер роутера (192.168.0.1).
Обе системы успешно разрешают доменные имена. При этом IP-адреса, возвращаемые для google.com (например, 64.233.163.100 и др.), на хосте и ВМ совпадают, так как запросы фактически идут через один и тот же внешний DNS.

Задание 6. (Дополнительно) Установите mtr и выполните mtr -r -c 15 8.8.8.8.

```
Setting up libavahi-client3:amd64 (0.8-18ubuntu1.1) ...
Setting up libatk-bridge2.0-0t64:amd64 (2.60.4-0ubuntu0.1) ...
Setting up dconf-gsettings-backend:amd64 (0.49.0-4) ...
Setting up libcups2t64:amd64 (2.4.16-1ubuntu1.3) ...
Setting up libgtk-3-common (3.24.52-0ubuntu1) ...
Setting up gsettings-desktop-schemas (50.0-1ubuntu2) ...
Setting up libheif-plugin-aomdec:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.6) ...
Setting up libheif1:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.6) ...
Setting up libheif-plugin-aomenc:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.6) ...
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
Processing triggers for libglib2.0-0t64:amd64 (2.88.0-1ubuntu0.1) ...
Setting up at-spi2-core (2.60.4-0ubuntu0.1) ...
Processing triggers for sgml-base (1.31+nmu1build1) ...
Setting up libfontconfig1:amd64 (2.17.1-3ubuntu1) ...
Setting up fontconfig (2.17.1-3ubuntu1) ...
Regenerating fonts cache... done.
Setting up libpango-1.0-0:amd64 (1.57.0-1) ...
Setting up libcairo2:amd64 (1.18.4-3) ...
Setting up libcairo-gobject2:amd64 (1.18.4-3) ...
Setting up libpangoft2-1.0-0:amd64 (1.57.0-1) ...
Setting up ibus-gtk3:amd64 (1.5.34~rc2-1) ...
Setting up libpangocairo-1.0-0:amd64 (1.57.0-1) ...
Setting up librsvg2-2:amd64 (2.61.3+dfsg-3ubuntu0.1) ...
Setting up glycin-loaders (2.1.5+ds-0ubuntu0.2) ...
Setting up libglycin-2-0:amd64 (2.1.5+ds-0ubuntu0.2) ...
Setting up glycin-thumbnailers (2.1.5+ds-0ubuntu0.2) ...
Setting up libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.44.5+dfsg-4ubuntu1) ...
Setting up gtk-update-icon-cache (4.22.4+ds-0ubuntu0.1) ...
Setting up adwaita-icon-theme (50.0-1) ...
update-alternatives: using /usr/share/icons/Adwaita/cursor.theme to provide /usr/share/icons/default/index.theme (x-cursor-theme) in auto mode
Setting up libgtk-3-0t64:amd64 (3.24.52-0ubuntu1) ...
Setting up librsvg2-common:amd64 (2.61.3+dfsg-3ubuntu0.1) ...
Setting up mtr (0.95-1.1ubuntu2) ...
Setting up libgtk-3-bin (3.24.52-0ubuntu1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.44.5+dfsg-4ubuntu1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ _
```

Рис.30 – Установка утилиты mtr на Ubuntu server

```
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ mtr -r -c 15 8.8.8.8
Start: 2026-10-22T13:08:20+0000
HOST: sitnikov1iis41              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway                   0.0%    15    0.4   0.6   0.4   1.6   0.3
  2.|-- 188.233.215.252            0.0%    15    1.2   1.1   0.8   2.4   0.4
  3.|-- lag-2-435.bgw01.barnaul.e  0.0%    15    1.4   1.4   1.0   3.5   0.7
  4.|-- ertelekom-ic-381104.ip.tw  0.0%    15   47.6  52.3  47.6  89.2  11.9
  5.|-- sap-b5-link.ip.twelve99.n 13.3%    15   54.1  54.4  54.1  54.6   0.2
  6.|-- ???                       100.0    15    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 142.250.167.122             0.0%    15   60.4  62.2  59.9  84.6   6.2
  8.|-- 142.251.53.59               0.0%    15   62.5  63.6  61.6  86.1   6.2
  9.|-- 142.250.227.87              0.0%    15   61.8  62.5  61.5  72.6   2.8
 10.|-- dns.google                  0.0%    15   60.0  60.3  60.0  60.8   0.2
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$
```

Рис.31 – Выполнение команды mtr 15 –r –c 8.8.8.8 на Ubuntu server

```
C:\Users\User>pathping -n 8.8.8.8

Трассировка маршрута к 8.8.8.8 с максимальным числом переходов 30

  0  192.168.0.108
  1  192.168.0.1
  2  188.233.215.252
  3  109.195.40.18
  4  213.248.97.53
  5  213.248.97.52
  6     *        *        *
Подсчет статистики за: 125 сек. ...
           Исходный узел     Маршрутный узел
Прыжок  RTT   Утер./Отпр.   %   Утер./Отпр.  %   Адрес
  0                                          192.168.0.108
                                 0/ 100 =  0%   |
  1    0мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  192.168.0.1
                                 0/ 100 =  0%   |
  2    0мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  188.233.215.252
                                 0/ 100 =  0%   |
  3    1мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  109.195.40.18
                               100/ 100 =100%   |
  4  –     100/ 100 =100%     0/ 100 =  0%  213.248.97.53
                                 0/ 100 =  0%   |
  5  –     100/ 100 =100%     0/ 100 =  0%  213.248.97.52

Трассировка завершена.

C:\Users\User>
```

Рис.32 – Выполнение команды аналога mtr на Windows

Задание 7. (Дополнительно) Измените временно DNS-сервер (например, на 1.1.1.1) и проверьте, как это влияет на nslookup/dig. Верните настройки обратно.

```
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ resolvectl status
Global
         Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
  resolv.conf mode: stub

Link 2 (enp0s3)
    Current Scopes: DNS
         Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
Current DNS Server: 192.168.0.1
       DNS Servers: 192.168.0.1
     Default Route: yes
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ _
```

Рис.33 – Проверка текущих настроек DNS командой resolvectl status на Ubuntu server

```
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ sudo resolvectl dns enp0s3 1.1.1.1
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ resolvectl status
Global
         Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
  resolv.conf mode: stub

Link 2 (enp0s3)
    Current Scopes: DNS
         Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
       DNS Servers: 1.1.1.1
     Default Route: yes
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$
```

Рис.34 – Временная смена DNS-сервер на 1.1.1.1 командой sudo resolvectl dns enp0s3 1.1.1.1 на Ubuntu server

```
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ nslookup google.com
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 142.250.178.110
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4010:c03::8a
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4010:c03::64
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4010:c03::71
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4010:c03::65

sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$
```

Рис.35 – Выполнение nslookup google.com на Ubuntu server

```
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ dig google.com

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15656
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                    IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.             148     IN      A       172.217.19.238

;; Query time: 52 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Thu Oct 22 13:23:21 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 55

sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$
```

Рис.36 – Выполнение dig google.com на Ubuntu server

```
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ sudo resolvectl dns enp0s3 192.168.0.1
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ resolvectl status
Global
         Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
  resolv.conf mode: stub

Link 2 (enp0s3)
    Current Scopes: DNS
         Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
       DNS Servers: 192.168.0.1
     Default Route: yes
sitnikov-1iis41@sitnikov1iis41:~$ _
```

Рис.37 – Восстановление исходного DNS-сервера командой sudo resolvectl dns enp0s3 192.168.0.1 на Ubuntu server



Рис.38 – Смена DNS-сервера на 1.1.1.1 на Windows

```
C:\Users\User>nslookup google.com
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
╤xËтxË:  UnKnown
Address:  1.1.1.1

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Превышено время ожидания запроса UnKnown

C:\Users\User>
```

Рис.39 – Выполнение nslookup google.com на Windows

Ссылка на GitHub:

https://github.com/Enot2130/Sitnikov_1iis41/tree/main/Основы%20компьютерных%20сетей/Сетевая%20адресация%20и%20утилиты%20базовой%20диагностики

Контрольные вопросы

1. Что такое IP-адрес и маска подсети? Как записывается маска в CIDR-нотации?

IP-адрес — это уникальный идентификатор устройства в сети (в IPv4 состоит из 32 бит). Маска подсети показывает, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к конкретному устройству (хосту). В CIDR-нотации маска записывается через косую черту и количество бит сети, например: 192.168.0.106/24.

2. Для чего нужен шлюз по умолчанию (default gateway)?

Это маршрутизатор, через который пакеты отправляются из локальной сети во внешние сети (в интернет). Если компьютер не знает, куда отправить пакет, он отправляет его на шлюз.

3. Чем команда ip отличается от устаревшей ifconfig?

Команда ip — это современный стандарт в Linux. Она работает быстрее, поддерживает все новые сетевые технологии и имеет более логичный синтаксис. ifconfig устарела и не поддерживает многие современные функции.

4. Как работает утилита ping? Какой протокол она использует?

ping отправляет ICMP-пакеты типа Echo Request на указанный адрес и ждет ответа Echo Reply. Это позволяет проверить, доступен ли узел, и измерить время отклика (RTT).

5. Почему отсутствие ответа на ping не всегда означает, что узел недоступен?

Многие серверы, маршрутизаторы и межсетевые экраны специально блокируют ICMP-пакеты в целях безопасности. При этом сам узел может быть полностью рабочим и принимать, например, HTTP-запросы.

6. Как traceroute определяет список промежуточных маршрутизаторов?

Он отправляет пакеты с искусственно заниженным параметром TTL (Time To Live), начиная с 1. Каждый маршрутизатор уменьшает TTL, и когда он достигает 0, отправляет обратно ICMP-сообщение.

7. Что означают звёздочки (*) в выводе traceroute?

Они означают, что ответ от данного узла не получен из-за фильтрации ICMP-запросов на маршрутизаторе.

8. Для чего нужна система DNS? Какие типы записей вы знаете?

DNS нужна для преобразования понятных человеку доменных имен (например, google.com) в машиночитаемые IP-адреса. Основные типы записей: A (IPv4-адрес), AAAA (IPv6-адрес), MX (почтовый сервер), CNAME (псевдоним), PTR (обратная запись).

9. Чем отличаются утилиты nslookup и dig?

Обе утилиты делают одно и то же — запрашивают информацию у DNS-серверов. Но dig выдает более подробный и структурированный, что удобно для отладки. Nslookup проще и кроссплатформеннее.

10. Опишите последовательность действий при диагностике проблемы «нет интернета».

1. Проверить, есть ли IP-адрес на интерфейсе (ip a).

2. Пропинговать шлюз по умолчанию (работает ли локальная сеть).

3. Пропинговать внешний IP, например 8.8.8.8 (работает ли маршрутизация в интернет).

4. Пропинговать внешнее имя, например google.com (работает ли DNS).

5. Если что-то не работает — выполнить traceroute, чтобы найти, на каком узле теряются пакеты.

11. Где в Linux хранится список используемых DNS-серверов?

В файле /etc/resolv.conf. Однако в современных системах (с systemd-resolved) настройки управляются через resolvectl status.

12. Зачем сравнивать результаты диагностики на хосте и на виртуальной машине?

Чтобы понять различия в сетевой конфигурации, увидеть, как работает сетевой адаптер VirtualBox, и убедиться, что обе машины имеют корректные настройки для выхода в сеть.

Вывод

В ходе лабораторной работы я изучил основы сетевой адресации IPv4 и освоил утилиты базовой диагностики сети. На практике научился анализировать конфигурацию сетевых интерфейсов с помощью команд ip и Get-NetIPConfiguration. Освоил проверку доступности узлов и оценку качества соединения с помощью ping, а также локализацию сетевых проблем с помощью traceroute и tracert. Изучил работу системы DNS, выполняя прямые, обратные и специфические (MX) запросы с использованием nslookup, dig и Resolve-DnsName. Выяснил, что использование разных DNS-серверов (например, роутера и публичного 1.1.1.1) может приводить к выдаче разных IP-адресов из-за балансировки нагрузки (CDN), но при этом разрешение имен работает корректно. Также получил опыт работы с расширенными утилитами mtr и pathping.В ходе сравнения хоста и виртуальной машины (настроенной в режиме «Сетевой мост») было установлено, что обе системы находятся в одной локальной сети, используют один шлюз (192.168.0.1) и имеют идентичные маршруты прохождения пакетов до внешних узлов.